

Pokémon

Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit !

Titre



Développer votre version du jeu de Pokémon avec une interface graphique. Soyez le meilleur dresseur en remportant des combats et en collectionnant un maximum de Pokémon.



Chaque Pokémon a un **nom**, **des points de vie**, un **niveau**, une **puissance d'attaque** et une **défense**. La défense permet de se protéger des dégâts subis.

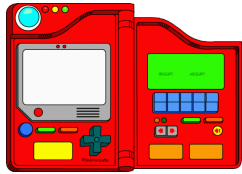
Dans l'univers de ces petites créatures, il existe 18 types de Pokémon. Chaque Pokémon possède **un ou plusieurs types** qui conditionnent les caractéristiques du Pokémon, le nombre de points de vie, la puissance d'attaque, sa défense... Comme vous le savez, un Pokémon peut **évoluer**.

Un système de combat entre deux Pokémon doit être développé.



Lors des combats, la vie des Pokémon est vérifiée. Si la vie d'un Pokémon est à zéro, un message est affiché le nom du Pokémon gagnant.

Bien sûr, il peut arriver qu'un Pokémon loupe son attaque.



Comme vous êtes un dresseur de Pokémon avertie, vous avez toujours sur vous votre **Pokédex**. Le Pokédex est un outil indispensable. Il sert à enregistrer les informations des Pokémon combattus.(nom, type, défense, puissance d'attaque et point de vie).

Les Pokémon seront sauvegardés dans un fichier nommé **pokedex.json**, une vérification doit être effectuée afin d'éviter les doublons. Cet outil permet d'afficher l'ensemble des Pokémon rencontrés ainsi que leur nombre.

En prenant en compte les informations ci-dessus, illustrez ces particularités dans vos classes à l'aide des différents principes de la programmation orientée objet.

Créez une classe "**Combat**". Cette classe permet la gestion complète du jeu.

Cette classe doit avoir au minimum :

- Une méthode qui **récupère** le type de l'adversaire et **récupère** sa puissance d'attaque et le multiplie en suivant le tableau suivant :



Attaque\Défense	L'eau	Feu	Terre	Normal
L'eau	1	2	0,5	1
Feu	0,5	1	2	1
Terre	2	0,5	1	1
Normal	0,75	0,75	0,75	1

Par exemple, si l'attaquant est de type eau avec 10 en attaque, qu'il attaque un Pokémon de type terre, les dégâts subis seront de 5 PV. ($10 * 0.5$).

- Une méthode qui **enlève** des points de vie en fonction de la défense
- Une méthode qui **renvoie** le nom du vainqueur
- Une méthode qui **renvoie** de nom du Pokémon perdant et/ou gagnant
- Une méthode qui **enregistre** le Pokémon rencontré dans votre Pokédex

Un menu en début de partie est proposé au joueur permettant les actions suivantes :

- Lancer une partie
- Ajouter un Pokémon (dans un fichier texte nommé "**pokemon.json**")
- Accéder à son Pokedex.

Lors du démarrage de la partie, le joueur doit renseigner avec quel Pokémon il veut jouer, selon la liste des Pokémon. L'adversaire est quant à lui choisi de façon aléatoire dans le fichier "**pokemon.json**".



Chaque classe doit être dans un fichier séparé.



Soigner l’affichage ! Le jeu doit être développé à l’aide de l’interface de votre choix.

Pour aller plus loin...

Au lancement du programme, l’utilisateur peut choisir de lancer une nouvelle partie ou de reprendre une sauvegarde existante. Si le joueur relance une nouvelle partie, son pokedex est remis à zéros.

Pour aller encore plus loin...

Permettre à l’utilisateur de combattre avec plusieurs Pokémon. Il pourra, au moment d’attaquer, faire le choix entre attaquer ou changer de Pokémon. Permettre aussi l’abandon du combat.

Rendu

Votre travail est évalué en présentation avec un support.

Le slide doit être composé de :

- De l’organisation de votre équipe
- D’un diagramme de classe
- De vos problèmes rencontrés ainsi que les solutions apportées
- ...

Rendre son travail sur GitHub dans votre répertoire GitHub public nommé **“pokemon”**.



Compétences visées

- Maîtriser l'architecture POO en Python

Base de connaissances

- [Les classes - Documentation officielle](#)
- [Apprenez la programmation orientée objet avec Python](#)
- [Tutoriel Classe python](#)
- [Classe python](#)
- [L'héritage](#)
- [Passage de référence](#)
- [Liste des Pokémon](#)
- [JSON - Lire et écrire dans un fichier JSON](#)